

Oplossingen oefeningen Procedures

Opgave 1

Schrijf een procedure 'toon_laatste_emp' die in de medewerkerstabel zoekt naar de laatst aangeworven medewerker. Toon het nummer, de naam en de aanwervingsdatum van deze medewerker.

Alvorens de procedure uit te voeren, geef je het volgende in:

```
UPDATE employees
```

```
SET hire_date = '20-apr-00'
```

```
WHERE employee_id = 173;
```

Deze procedure kan je uitvoeren door aan de SQL-prompt in te tikken:

```
SQL> exec toon_laatste_emp
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE toon_laatste_emp
```

```
IS
```

```
    v_empid employees.employee_id%TYPE;
```

```
    v_naam employees.last_name%TYPE;
```

```
    v_hiredate employees.hire_date%TYPE;
```

```
BEGIN
```

```
    SELECT employee_id, last_name, hire_date
```

```
    INTO v_empid, v_naam, v_hiredate
```

```
    FROM employees
```

```
    WHERE hire_date = (SELECT MAX(hire_date)
                        FROM employees);
```

```
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('laatst aangeworven werknemer is ' || v_empid || ' ' || v_naam || ' ' ||
v_hiredate);
```

```
END;
```

```
/
```

Opgave 2

Schrijf een procedure (grootste_dept) die de departementsnaam van het departement met de meeste employees opzoekt en van dit departement de naam afdrukt samen met de naam, voornaam en het salaris van de employee uit dit departement met het hoogste salaris. Deze procedure kan je uitvoeren door op de SQL-prompt in te tikken:

```
SQL> exec grootste_dept
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE grootste_dept
```

```
AS
```

```
    v_dept_id          employees.department_id%TYPE;
```

```
    v_dept_naam        departments.department_name%TYPE;
```

```
    v_naam             employees.last_name%TYPE;
```

```
    v_vnaam            employees.first_name%TYPE;
```

```
    v_salaris          employees.salary%TYPE;
```

```
BEGIN
```

```
    SELECT department_name, department_id
```

```
    INTO v_dept_naam, v_dept_id
```

```
    FROM departments d JOIN employees e
```

```
    USING(department_id)
```

```
    GROUP BY department_name, department_id
```

```
    HAVING COUNT(e.employee_id) = (SELECT MAX(COUNT(*))
```

```
                                FROM employees
```

```
                                GROUP BY department_id);
```

```
    SELECT last_name, first_name, salary
```

```
    INTO v_naam, v_vnaam, v_salaris
```

```
    FROM employees
```

```
    WHERE department_id = v_dept_id
```

Oplossingen oefeningen Procedures

```
        AND salary = (SELECT max(salary)
                        FROM employees
                        WHERE department_id= v_dept_id);

        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Departement: ' || v_dept_naam || ' Hoogste salaris: ' || v_naam || '
        ' || v_vnaam || ' ' || v_salaris);

    END;
/
```

Opgave 2bis

/* Opgave 2bis (passing)

Gebaseerd op Opgave 2. Gebruik de id van het grootste department uit de procedure en toon in een anonymous procedure de lijst van de medewerkers (naam en voornaam) van dit departement. */

```
CREATE PROCEDURE Grootste_DeptId(p_DeptId OUT departments.DEPARTMENT_ID%TYPE) IS
BEGIN
```

```
    SELECT DEPARTMENT_ID
        INTO p_DeptId
    FROM EMPLOYEES
    GROUP BY DEPARTMENT_ID
    ORDER BY count(*) DESC
    FETCH FIRST 1 ROW ONLY;
```

```
END;
```

```
--drop procedure Grootste_DeptId;
```

```
DECLARE
```

```
    v_EmpLastName employees.LAST_NAME%TYPE;
    v_EmpFirstName employees.FIRST_NAME%TYPE;
    v_DeptId departments.DEPARTMENT_ID%TYPE;
```

```
    CURSOR cur_Emp IS
        SELECT LAST_NAME, FIRST_NAME
        FROM EMPLOYEES
        WHERE department_id = v_DeptId;
```

```
BEGIN
```

```
    GROOTSTE_DEPTID(v_DeptId);
```

```
    OPEN cur_Emp;
```

```
    FETCH cur_Emp INTO v_EmpLastName, v_EmpFirstName;
```

```
    WHILE cur_Emp%FOUND LOOP
```

```
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_EmpLastName || ' ' || v_EmpFirstName );
```

```
        FETCH cur_Emp INTO v_EmpLastName, v_EmpFirstName;
```

```
    END LOOP;
```

```
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( cur_Emp%ROWCOUNT || 'Records.');
```

```
    CLOSE cur_Emp;
```

```
END;
```

Oplossingen oefeningen Procedures

Opgave 3

Maak een procedure (asterisk_sal) die van een opgegeven werknemer (employee_id) het salaris in sterretjes afdrukt. Elke ster vertegenwoordigt 1000 euro.

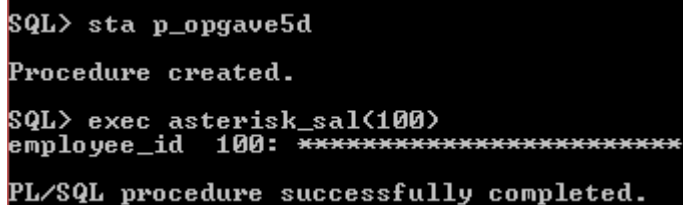
Deze procedure kan je uitvoeren voor werknemer met id 100 door aan de SQL-prompt in te tikken:

SQL> exec asterisk_sal(100)

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE asterisk_sal
(p_empid IN employees.employee_id%TYPE)
IS
    v_sal emp.salary%TYPE;
    v_asterisk VARCHAR2(50);
BEGIN
    SELECT salary
    INTO v_sal
    FROM emp
    WHERE employee_id = p_empid;

    FOR i IN 1 .. TRUNC(v_sal/1000) LOOP
        v_asterisk := v_asterisk || '*';
    END LOOP;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('employee_id ' || p_empid || ': ' || v_asterisk);
END asterisk_sal;
/
```



```
SQL> sta p_opgave5d
Procedure created.
SQL> exec asterisk_sal(100)
employee_id 100: *****
PL/SQL procedure successfully completed.
```

Opgave 4

Wijzig de procedure uit opdracht 3 zodat het calling program de sterretjes terugkrijgt en dit afdrukt via een anoniem block

Voer dit uit voor personeelslid met nummer 100.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE asterisk_sal
(p_empid IN employees.employee_id%TYPE,
p_asterisk OUT VARCHAR2)
IS
    v_sal emp.salary%TYPE;
BEGIN
    SELECT salary
    INTO v_sal
    FROM emp
    WHERE employee_id = p_empid;

    FOR i IN 1 .. TRUNC(v_sal/1000) LOOP
        p_asterisk := p_asterisk || '*';
    END LOOP;

END asterisk_sal;
/
```

Anonym blok:

```
SET SERVEROUTPUT ON
```

Oplossingen oefeningen Procedures

```
DECLARE
    v_ster VARCHAR2(50);
BEGIN
    asterisk_sal(100, v_ster);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('employee_id 100 ' || v_ster);
END;
/
```

Opgave 5

Schrijf een procedure (minimumlonen) die ervoor zorgt dat als in een bepaald land nieuwe wetgeving van kracht gaat ivm minimumlonen, de eventueel nodige salarisaanpassingen van de employees gemakkelijk in de databank doorgevoerd kunnen worden.

Invoerparameters: de landnaam en het nieuwe minimumloon dat daar vanaf nu geldig is.

Deze procedure kan je uitvoeren door aan de SQL-prompt in te tikken:

SQL> exec minimumlonen('Canada',6250)

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE minimumlonen
    (p_land IN countries.country_name%TYPE,
    p_minloon IN employees.salary%TYPE)
IS
    BEGIN
        UPDATE employees
        SET salary = p_minloon
        WHERE department_id = (SELECT department_id
                                FROM departments JOIN locations
                                USING (location_id)
                                JOIN countries
                                USING (country_id)
                                WHERE UPPER(country_name) = UPPER(p_land))
        AND salary < p_minloon;
    END;
/
```

Controleer vooraf even of er een employee is uit Canada die minder verdient dan 6250. En check dan achteraf of er een aanpassing heeft plaatsgevonden.

```
Exec minimumlonen('Canada', 6250);
SELECT salary
FROM employees JOIN departments
USING (department_id)
JOIN locations
USING (location_id)
JOIN countries
USING (country_id)
WHERE country_id = 'CA';
```

Oplossingen oefeningen Procedures

Opgave 6

Wijzig de procedure uit opdracht 6 zodat het calling programma een melding terugkrijgt van het aantal gewijzigde records/rijen en dit afdruckt via een anoniem block

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE minimumlonen
(p_land IN countries.country_name%type,
p_minloon IN employees.salary%type,
p_aantal OUT number)
AS

BEGIN
    UPDATE employees
    SET salary = p_minloon
    WHERE department_id = (SELECT department_id
                           FROM departments JOIN locations
                           USING (location_id)
                           JOIN countries
                           USING (country_id)
                           WHERE UPPER(country_name) = UPPER(p_land))

    AND salary < p_minloon;
    p_aantal := SQL%ROWCOUNT;
END;
/
Anonymous block:
SET SERVEROUTPUT ON
DECLARE
    v_rij VARCHAR2(50);
BEGIN
    minimumlonen('Canada', 6520, v_rij);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('het aantal gewijzigde rijen is ' || v_rij);
END;
/
```

Opgave 7

Maak een procedure (country_dept) die een land_id mee krijgt vanuit het calling programma. Deze procedure moet alle departementsnamen gevestigd in dit land onder elkaar afdrukken. Indien er geen enkel departement gevestigd is in dit land dan moet er worden afgedrukt: "Er zijn geen departementen gevestigd in het land met id[land_id]".

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE country_dept
(p_landid IN countries.country_id%type)
AS
    CURSOR cur_dept IS
        SELECT department_name
        FROM departments d JOIN locations l
        ON (d.location_id = l.location_id)
        WHERE UPPER(country_id) = UPPER(p_landid);

    v_dname departments.department_name%TYPE;
    v_aantal INTEGER := 0;
BEGIN
    OPEN cur_dept;
    LOOP
        FETCH cur_dept INTO v_dname;
        EXIT WHEN cur_dept%NOTFOUND;
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_dname);
    END LOOP;
END;
```

Oplossingen oefeningen Procedures

```

                v_aantal := 1;
            END LOOP;
            CLOSE cur_dept;
            IF v_aantal = 0 THEN
                DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Er zijn geen departementen gevestigd in het land met id ' ||
p_landid);
            END IF;

        END country_dept;
/

```

Opgave 8

Maak een procedure (loonsverhoging) die het volgende doet:

- vanuit het calling programma wordt een department_id en een percentage voor loonsverhoging meegegeven
- van dit departement wordt bovenaan de lijst de naam van het departement ('Het gekozen departement is:[naam departement]) afgedrukt en daaronder alle werknemers(naam en id) die er werken met hun huidige salaris
- deze werknemers krijgen een loonsverhoging volgens het meegegeven percentage
- na een blanco regel - DBMS_OUTPUT.NEW_LINE() - wordt het aantal salarisverhogingen afgedrukt voorafgegaan door de tekst "Aantal salarisverhogingen :"
- op een nieuwe regel wordt volgende titel afgedrukt: "SITUATIE NA WIJZIGING." En daaronder worden alle werknemers met hun nieuwe salaris afgedrukt.

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE loonsverhoging
(p_dept_id          IN employees.department_id%type
, p_verhogingsperc  IN number)
IS
    v_dept_name      departments.department_name%type;

    CURSOR cur_emp IS
        SELECT last_name, employee_id, salary
        FROM employees
        WHERE department_id = p_dept_id;
    rec_emp cur_emp%ROWTYPE;

BEGIN
    SELECT department_name
    INTO v_dept_name
    FROM departments
    WHERE department_id = p_dept_id;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Het gekozen departement is : ' || v_dept_name);

    OPEN cur_emp;
    LOOP
        FETCH cur_emp INTO rec_emp;
        EXIT WHEN cur_emp%NOTFOUND;
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(rec_emp.employee_id || ' ' || rec_emp.last_name || ' : ' ||
rec_emp.salary);
    END LOOP;
    CLOSE cur_emp;

    UPDATE employees
    SET salary = salary * (1 + p_verhogingsperc/100)
    WHERE department_id = p_dept_id;

```

Oplossingen oefeningen Procedures

```

DBMS_OUTPUT.NEW_LINE;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Aantal salarisverhogingen : ' || SQL%ROWCOUNT);
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('SITUATIE NA WIJZIGING.');
```

```

OPEN cur_emp;
LOOP
    FETCH cur_emp INTO rec_emp;
    EXIT WHEN cur_emp%NOTFOUND;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(rec_emp.employee_id || ' ' || rec_emp.last_name || ' : ' ||
rec_emp.salary);
END LOOP;
CLOSE cur_emp;
END;
/
Testen met exec loonsverhoging (40,1) – in department 40 is maar 1 employee
203 Susan Marvis 6500    wordt 6565
```

Je kan hier met een procedure in een procedure werken voor de herhalende code:

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE loonsverhoging
(p_dept_id          IN employees.department_id%type
, p_verhogingsperc  IN number)
IS
    v_dept_name      departments.department_name%type;

BEGIN
    SELECT department_name
    INTO v_dept_name
    FROM departments
    WHERE department_id = p_dept_id;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Het gekozen departement is : ' || v_dept_name);

    toon_salaris(p_dept_id);

    UPDATE employees
    SET salary = salary * (1 + p_verhogingsperc/100)
    WHERE department_id = p_dept_id;

    DBMS_OUTPUT.NEW_LINE;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Aantal salarisverhogingen : ' || SQL%ROWCOUNT);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('SITUATIE NA WIJZIGING.');
```

```

    toon_salaris(p_dept_id);

END;
/

CREATE OR REPLACE PROCEDURE toon_salaris (
p_dept_id employees.department_id%TYPE)
IS
    CURSOR cur_emp IS
        SELECT last_name, employee_id, salary
        FROM employees
        WHERE department_id = p_dept_id;
```

Oplossingen oefeningen Procedures

```
        rec_emp cur_emp%ROWTYPE;

BEGIN

    OPEN cur_emp;
    LOOP
        FETCH cur_emp INTO rec_emp;
        EXIT WHEN cur_emp%NOTFOUND;
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(rec_emp.employee_id || ' ' || rec_emp.last_name || ' ' ||
rec_emp.salary);
    END LOOP;
    CLOSE cur_emp;

END;
/
```

Opgave 9

Schrijf een procedure (werknemers_dept) die onderstaand overzicht maakt van alle steden uit een bepaald land waarvan het id (in voorbeeld US) wordt meegegeven vanuit het calling program. Het totaal aantal werknemers voor dit land wordt teruggegeven aan het calling program. Indien er geen afdelingen gevestigd zijn in dit land, dan wordt dit afgedrukt.

Voorbeeld van output met country_id = 'US':

==> United States of America - 1400 Southlake

IT: 5 werknemers

==> United States of America - 1500 South San Francisco

Shipping: 45 werknemers

==> United States of America - 1700 Seattle

Administration: 1 werknemers

Accounting: 2 werknemers

Purchasing: 6 werknemers

Executive: 3 werknemers

Finance: 6 werknemers

Het totaal aantal werknemers in dit land is: 68

Voorbeeld van output met country_id = 'ZW':

Er zijn geen departementen in dit land

Het totaal aantal werknemers in dit land is: 0



Oplossingen oefeningen Procedures

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE werknemers_dept (  
  p_landid IN countries.country_id%TYPE,  
  p_aantalWN OUT NUMBER)  
IS  
  v_aantal NUMBER(3);  
  v_land countries.country_name%TYPE;  
  v_aantalWN NUMBER(3);  
  
  CURSOR cur_dept IS  
    SELECT location_id, city  
    FROM locations  
    WHERE country_id = p_landid;  
  
  CURSOR cur_emp(p_locid NUMBER) IS  
    SELECT department_name, COUNT(*) aantal  
    FROM departments JOIN employees  
    USING(department_id)  
    WHERE location_id = p_locid  
    GROUP BY department_name;  
  
  rec_dept cur_dept%ROWTYPE;  
  rec_emp cur_emp%ROWTYPE;  
  
  v_aantaldept INTEGER := 0;  
  
BEGIN  
  p_aantalWN := 0;  
  
  SELECT country_name  
  INTO v_land  
  FROM countries  
  WHERE country_id = p_landid;  
  
  OPEN cur_dept;  
  LOOP  
    FETCH cur_dept INTO rec_dept;  
    EXIT WHEN cur_dept%NOTFOUND;  
    v_aantaldept := 1;  
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('==> ' || v_land || ' - ' || rec_dept.location_id || ' ' || rec_dept.city);  
  
    OPEN cur_emp(rec_dept.location_id);  
    LOOP  
      FETCH cur_emp INTO rec_emp;  
      EXIT WHEN cur_emp%NOTFOUND;  
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(rec_emp.department_name || ': ' || rec_emp.aantal || '  
werknemers');  
      p_aantalWN := p_aantalWN + rec_emp.aantal;  
    END LOOP;  
  CLOSE cur_emp;  
END LOOP;  
CLOSE cur_dept;  
IF v_aantaldept = 0 THEN  
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Er zijn geen departementen in dit land');  
END IF;  
END;  
/
```



Oplossingen oefeningen Procedures

```
DECLARE
    v_aantal NUMBER(2);
    v_landid countries.country_id%TYPE := 'US';
BEGIN
    werknemers_dept(v_landid, v_aantal);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Het totaal aantal werknemers in dit land is: ' || v_aantal);
END;
/
```